



VEILLE

TECHNOLOGIQUE

PRÉSENTÉ PAR ENZO



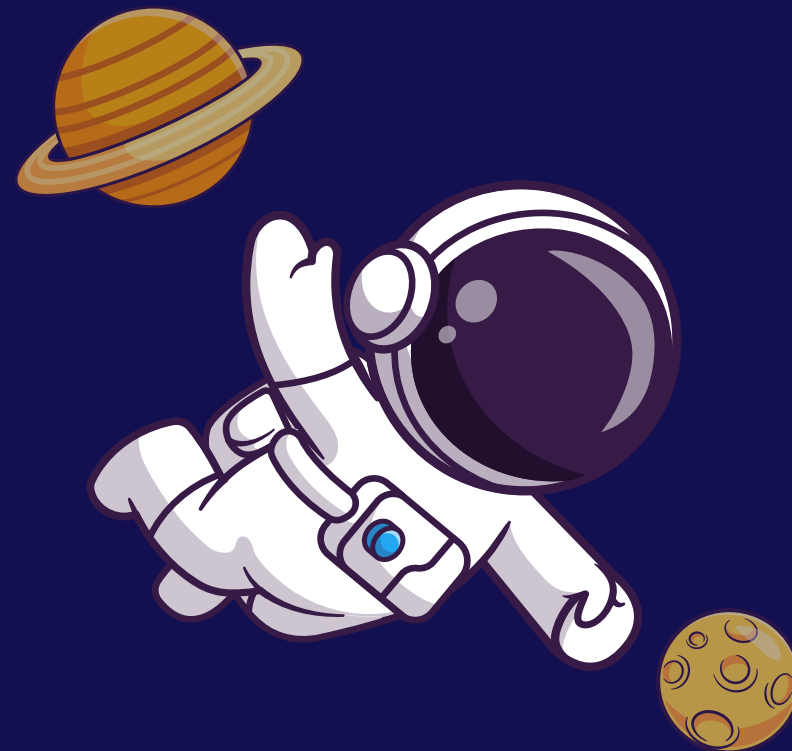
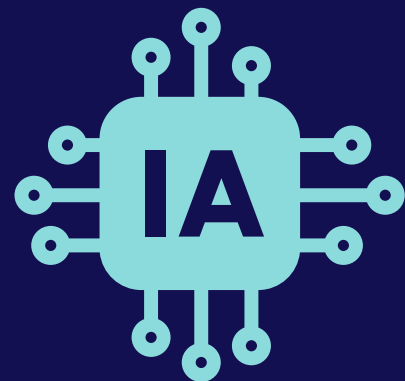
SOMMAIRE

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Tendances actuelles
- Cas d'usages concrets
- Contraintes et risques
- Technologies et acteurs clés
- Perspectives d'avenir
- Conclusion
- Sources
- Quiz

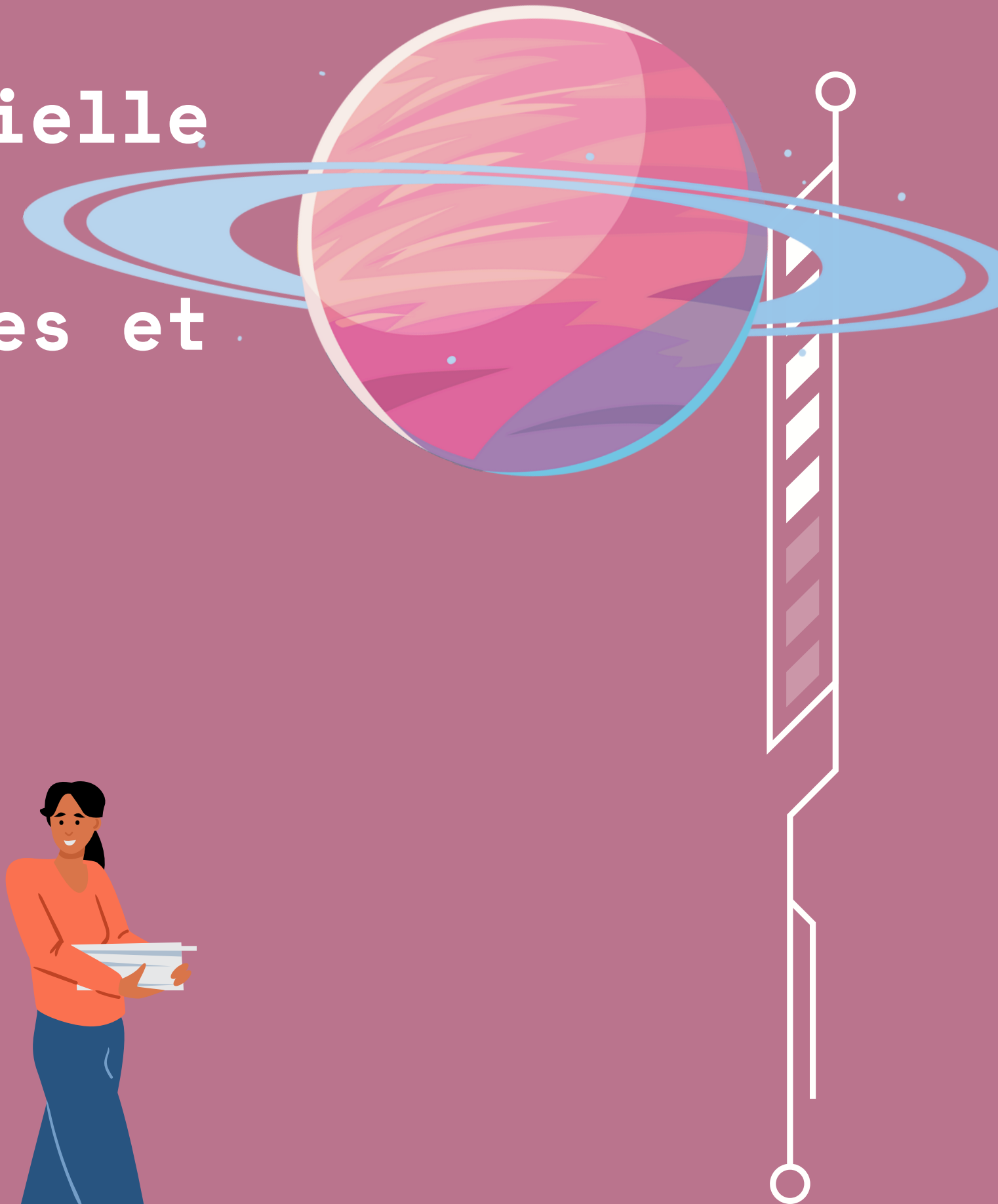
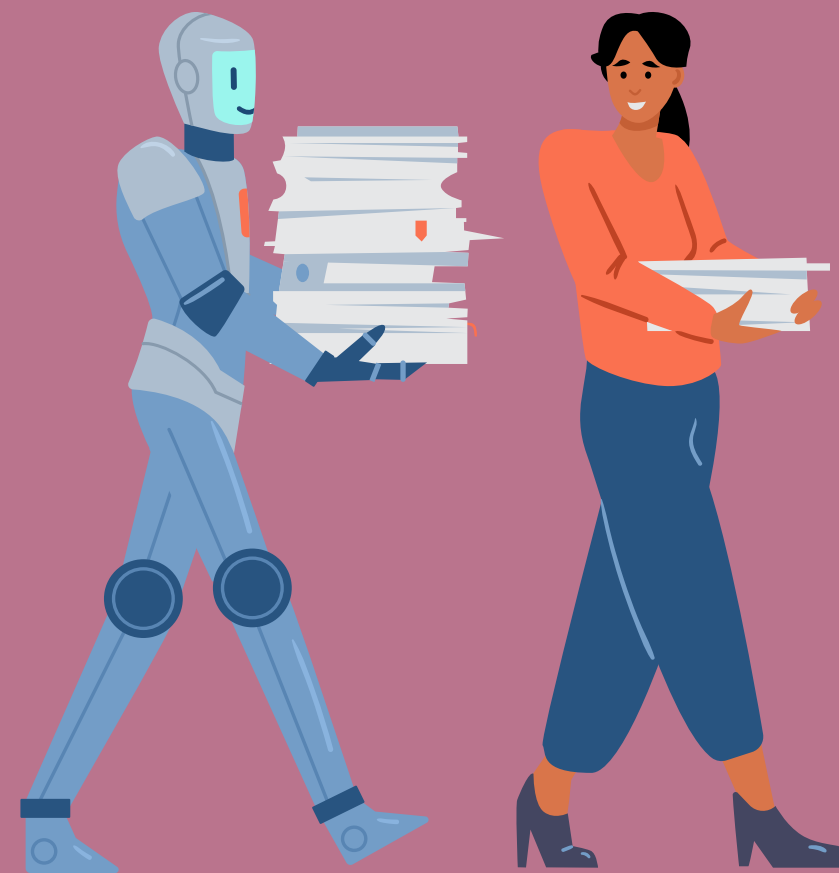
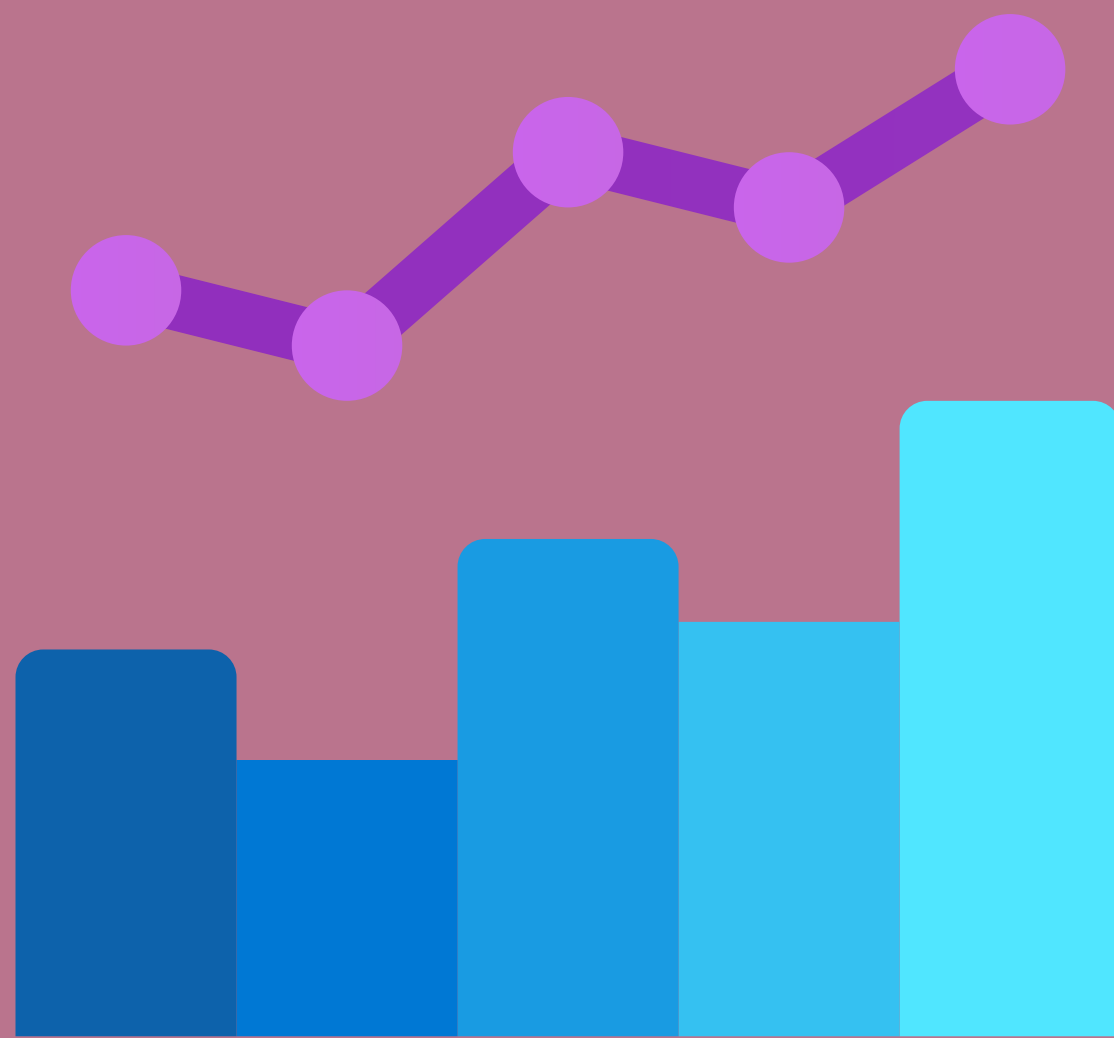


Introduction

“L'utilisation de l'intelligence artificielle pour
l'analyse des données spatiales et
l'automatisation des missions”



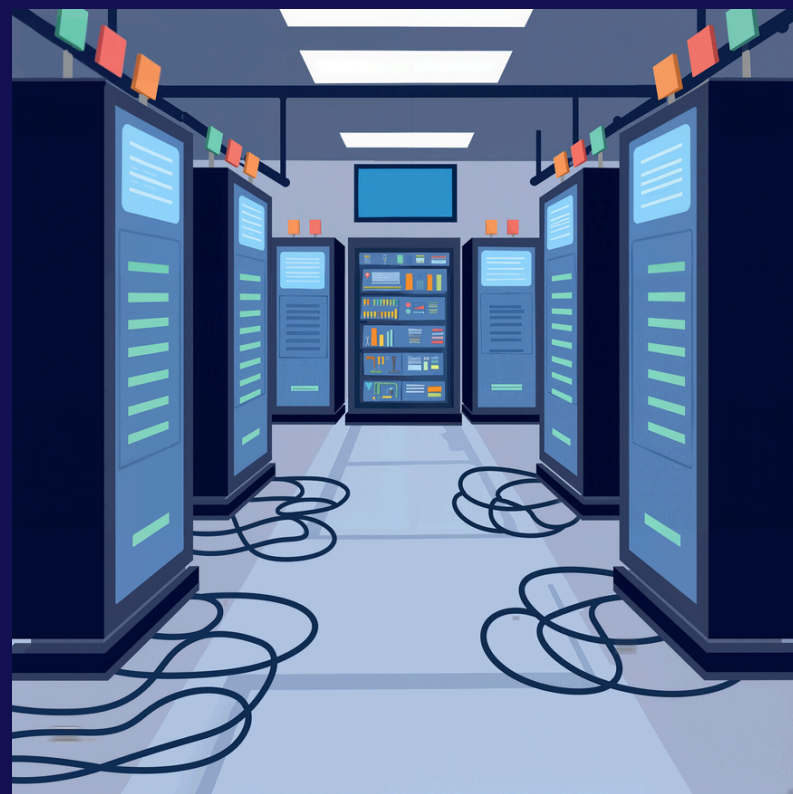
Comment l'intelligence artificielle
révolutionne-t-elle le
traitement des données spatiales et
l'autonomie des missions ?



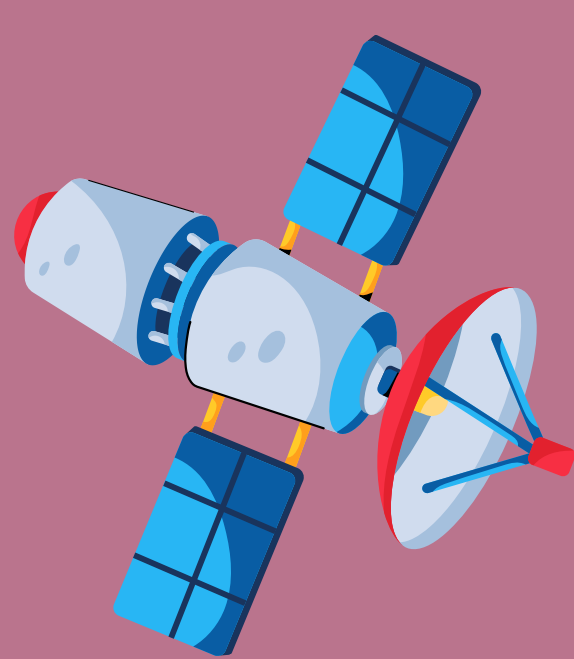
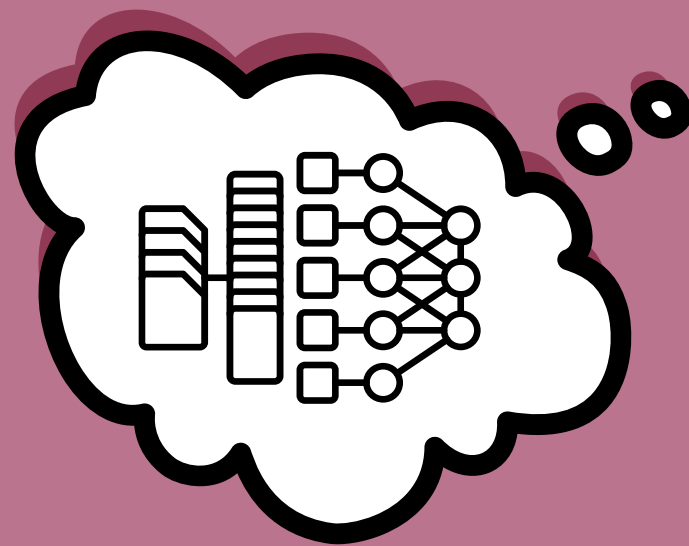
Contexte et enjeux

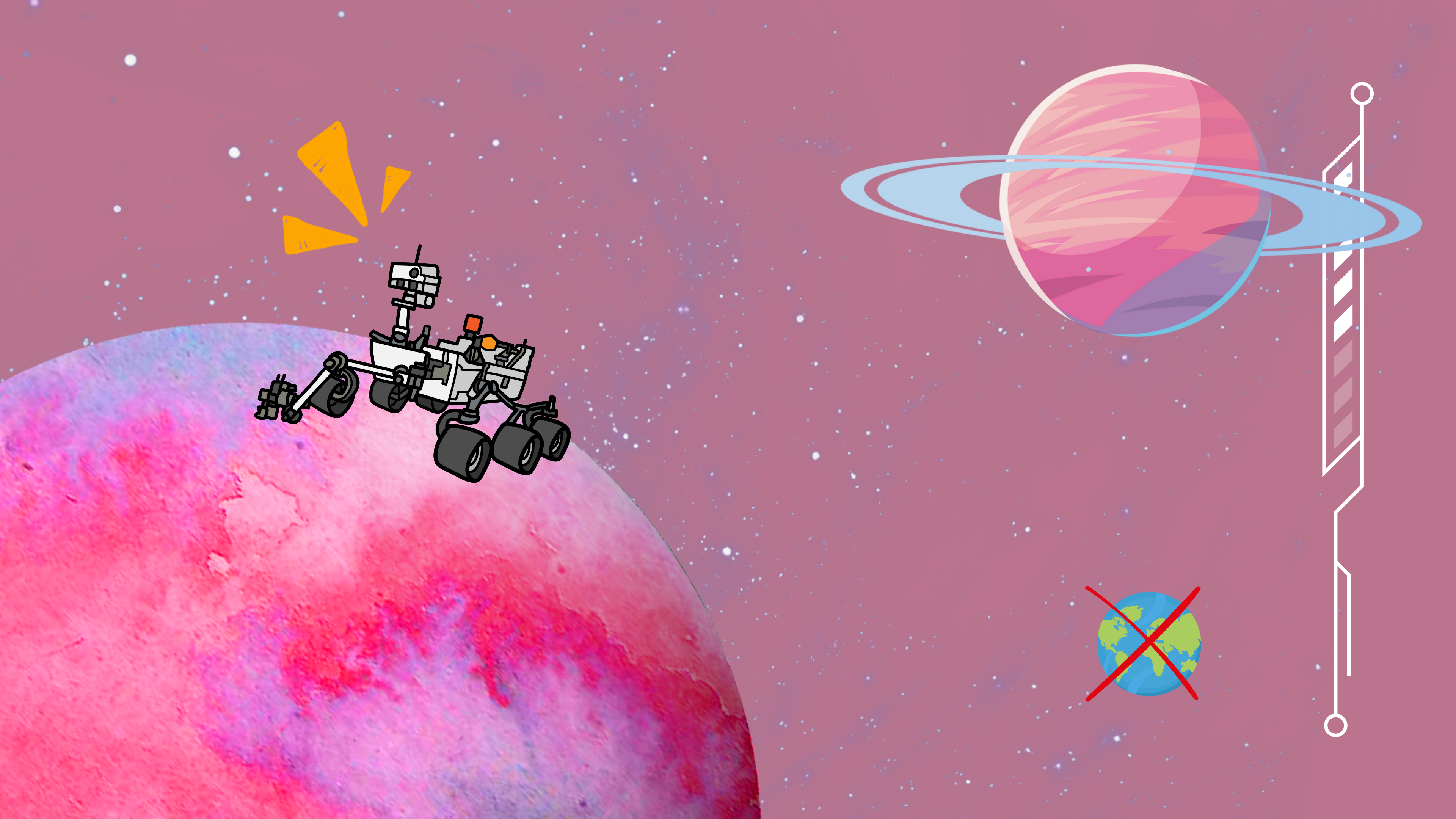
Les satellites et rovers spatiaux capturent chaque jour des **téraoctets d'images et de données**.

Analyser tout cela manuellement est impossible.



trier, classer et
interpréter
automatiquement
ces informations





Tendances actuelles

- **Le traitement embarqué** : les satellites commencent à intégrer des processeurs spécialisés pour analyser les données directement à bord.
- **La vision par apprentissage profond** : des modèles comme les **CNN** ou les **U-Net** servent à reconnaître les formes, les textures, les nuages, ou les surfaces d'eau.
- **L'autonomie des missions** : l'IA aide les rovers martiens à naviguer, éviter les obstacles et planifier leurs trajets.
- **La navigation hors-GPS** : Sur la Lune ou Mars, l'IA aide à se repérer avec des caméras et des images plutôt qu'un signal GPS inexistant.



Convolutional Neural Network :

Réseau de neurones artificiels spécialisé dans l'analyse d'images.

Il apprend à reconnaître des formes, textures, couleurs, objets dans une image.

U-Net :

Type particulier de CNN, conçu pour la segmentation d'images.

Dit ce que chaque pixel d'une image représente



Cas d'usages concrets

- **Surveillance des catastrophes naturelles :**

l'IA analyse les images satellites pour repérer des zones brûlées, inondées ou polluées.

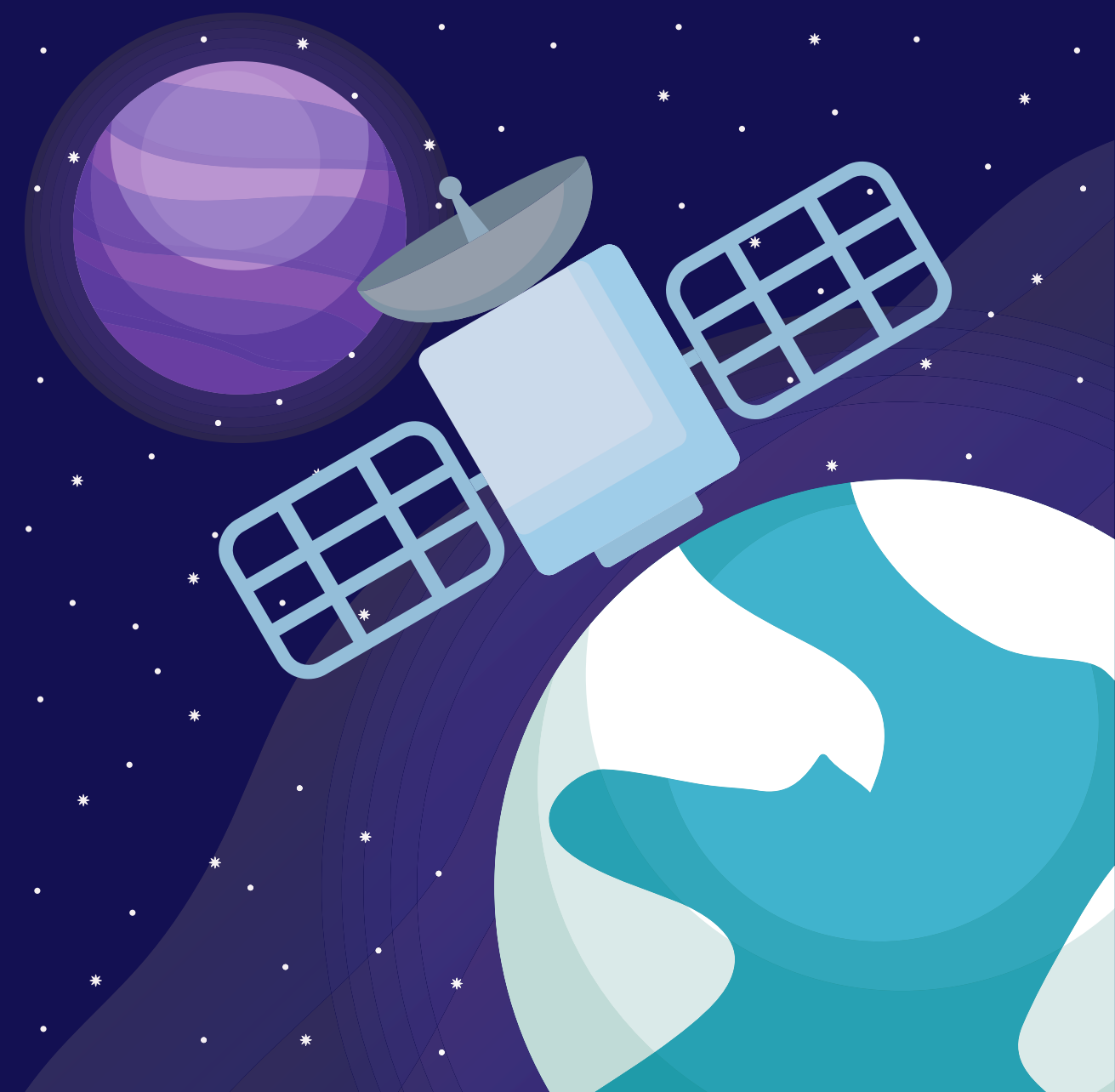
- **Agriculture :**

elle suit l'évolution des cultures, détecte les sécheresses et optimise l'irrigation.

- **Défense et logistique :**

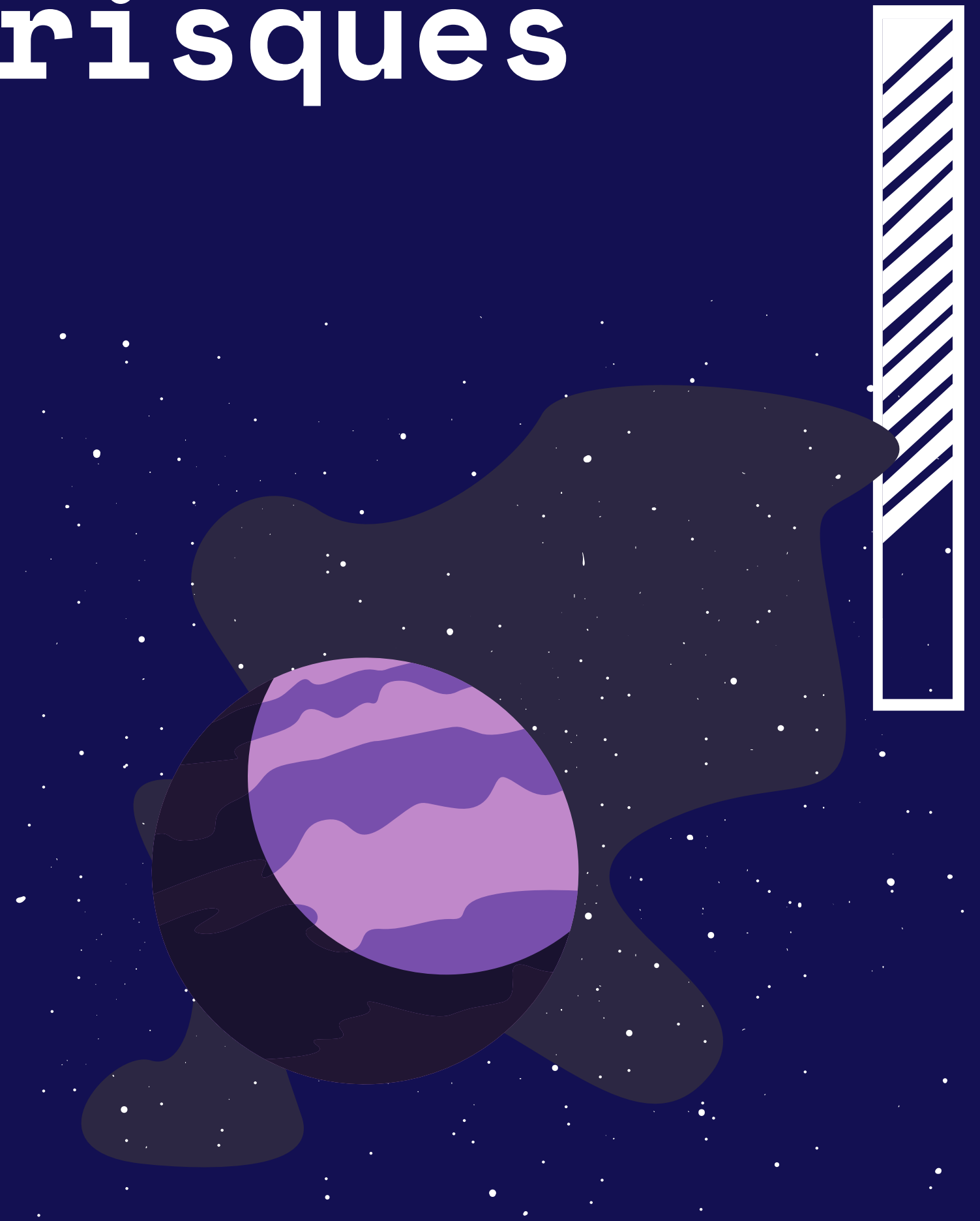
elle identifie les navires, véhicules ou infrastructures en temps réel.

Sur Mars, le rover Perseverance de la NASA utilise une IA pour naviguer seul et choisir les zones à explorer.



Contraintes et risques

- Les satellites et rovers ont **peu de puissance de calcul** et **peu de mémoire**, on ne peut donc pas utiliser des **modèles IA trop lourds**.
- Données parfois **bruitées** ou **incomplètes**, car l'espace est un environnement difficile à observer.
- **Questions éthiques et de sécurité** : si une IA embarquée fait une mauvaise détection, ça peut mettre en danger une mission entière.
- Les communications entre la Terre et les engins spatiaux prennent du temps, donc l'autonomie doit être très fiable.



Technologies et acteurs clés

Acteurs principaux : L'ESA, la NASA



Northrop Grumman ou Physics AI

Et côté recherche, des revues scientifiques comme **MDPI Remote Sensing** publient chaque année des études sur ces technologies.



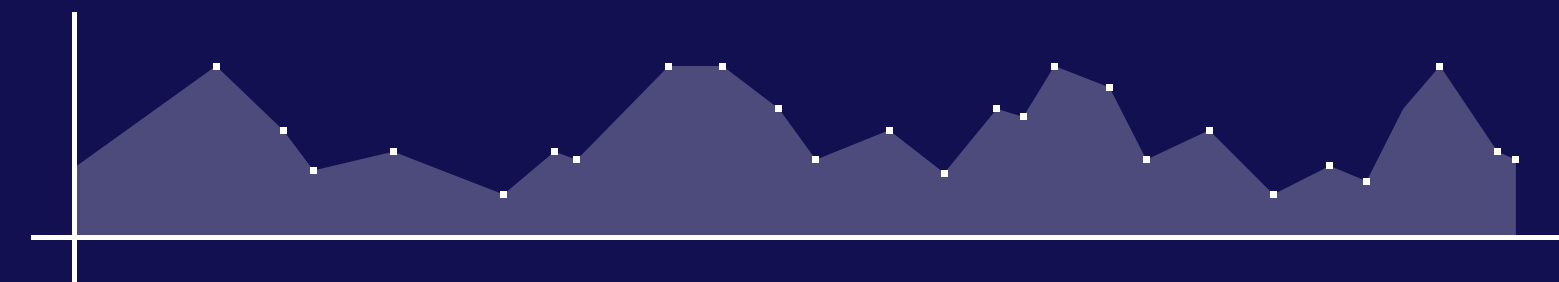
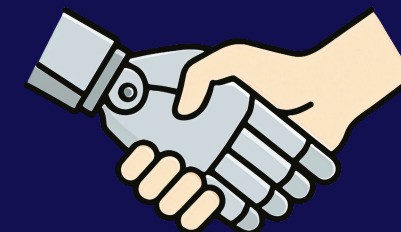
TensorFlow, PyTorch, OpenCV ou Google Earth Engine.

Perspectives d'avenir

L'avenir, c'est **l'intelligence spatiale complète** :

- **Des satellites** capables de comprendre seuls les phénomènes observés.
- **Des missions lunaires et martiennes autonomes**, sans contrôle humain permanent.
- À plus long terme, **l'intégration du calcul quantique** pour encore plus de puissance d'analyse.

L'IA ne **remplace pas** l'humain, mais elle devient son **meilleur outil** pour explorer **plus loin** et **plus vite**.



CONCLUSION

l'IA révolutionne déjà la conquête spatiale :

Analyser des milliards de données, prendre des **décisions intelligentes**, et de rendre les missions **plus efficaces** et **plus sûres**.

Combine **innovation** et **informatique**



SOURCES

Sources scientifiques et académiques

MDPI review 2025 sur Remote Sensing + AI
MDPI / Remote Sensing review 2024

Sources médiatiques

**Reuters article LUPIN (navigation
lunaire) mai 2025**

Sources institutionnelles

NASA – AI Use-Cases (2024)

Sources industrielles

**Annonce industrie
(news Oct 28, 2025)**

Quiz



<https://create.kahoot.it/details/efb78d6d-821b-46d8-af32-fe2acefab178>



MERCI

PRÉSENTÉ PAR ENZO

